Práctica Profesional Supervisada 1

Desarrollo de un MVP para visualización y anotación de imágenes médicas

Proyecto de Investigación en Imágenes Médicas

Dedicación estimada: 200 horas

1. Contexto y propósito

El grupo trabaja con imágenes de microscopía convencionales y Whole Slide Images (WSI), junto con datasets anotados como CRIC y CCEDD. Esta PPS propone construir el *núcleo inicial* de una herramienta propia para organizar, visualizar y anotar esos datos. El resultado deberá ser útil para el grupo y, a la vez, servir como base técnica para futuras prácticas.

No se espera desarrollar una plataforma definitiva ni reemplazar herramientas maduras del ecosistema. Se prioriza un flujo completo, estable, desplegable y documentado por sobre la cantidad de funcionalidades.

2. Objetivo general

Diseñar, implementar y desplegar una aplicación web mínima viable que permita registrar un dataset, visualizar imágenes convencionales y un formato WSI, realizar anotaciones geométricas y exportarlas para pipelines de aprendizaje automático.

3. Alcance obligatorio

Al finalizar la práctica deberá poder demostrarse el siguiente flujo de punta a punta:

1. Crear un proyecto o dataset y definir sus clases de anotación.
2. Importar imágenes JPG o PNG desde una estructura documentada e importar, cuando corresponda, anotaciones de prueba.
3. Visualizar imágenes convencionales y archivos SVS (u otro único formato WSI acordado al inicio) desde el navegador.
4. Crear, editar y eliminar rectángulos y polígonos; cada anotación deberá conservar clase, autor, fecha y geometría.
5. Para WSI, conservar las coordenadas en el sistema de referencia de máxima resolución (nivel 0), independientemente del zoom mostrado.
6. Persistir los metadatos y las anotaciones en una base de datos.
7. Exportar el dataset anotado mediante un formato externo acordado al inicio (por ejemplo COCO o YOLO) y mediante un formato interno JSON documentado.
8. Ejecutar el sistema en el servidor del laboratorio mediante Docker Compose y un procedimiento de instalación reproducible.

4. Decisiones y límites de alcance

- Se soportará una única familia de WSI en la primera versión; se sugiere SVS con OpenSlide.
- La autenticación será local y básica. Se deberá poder crear un administrador inicial y registrar el autor de las anotaciones; no se exige OIDC, recuperación de contraseñas ni gestión compleja de roles.

- La arquitectura de referencia utilizará OpenSlide del lado servidor para leer la WSI y obtener regiones de la pirámide, y OpenSeadragon en el navegador para navegación con pan y zoom. OpenLayers no forma parte de la propuesta.
- El backend deberá exponer o generar una fuente Deep Zoom (DZI) compatible con OpenSeadragon. El navegador nunca deberá descargar la WSI completa.
- El alumno podrá seleccionar el resto del stack, documentando la decisión. Como referencia: Vue o React, ASP.NET Core o FastAPI, PostgreSQL y Docker.

5. Arquitectura de referencia para WSI

```
Navegador: OpenSeadragon + capa de anotaciones
                  | solicita tiles Deep Zoom (DZI)
Backend: endpoint/generador de tiles
                  | lee regiones y niveles de pirámide
OpenSlide -> archivo SVS almacenado en el servidor
```

OpenSlide resuelve la lectura eficiente de la WSI; OpenSeadragon resuelve la visualización web. La capa de anotaciones se superpondrá al visor y almacenará sus coordenadas en nivel 0.

6. Fuera del alcance obligatorio

Consenso entre revisores, métricas de acuerdo, DICOM WSI, ejecución de modelos, preanotaciones, active learning, dashboards, versionado de datasets y soporte universal de formatos. Estas capacidades se documentarán como posibles extensiones, no como trabajo pendiente de aprobación.

7. Plan de trabajo

Actividad	Horas
Relevamiento, definición del flujo demostrable y selección tecnológica	20
Diseño de arquitectura, modelo de datos y formato interno de anotaciones	20
Gestión mínima de proyectos, clases e importación de imágenes	25
Visor de imágenes convencionales, tiles WSI y OpenSeadragon	40
Herramientas de anotación y persistencia	35
Autenticación local y trazabilidad de autoría	15
Exportación, pruebas integrales y correcciones	20
Dockerización, despliegue y documentación	25
Total	**200**

8. Criterios de aceptación

En una demostración se importará un subconjunto de CRIC o CCEDD y una WSI de prueba, se anotará al menos una imagen convencional y una WSI, se verificará la persistencia de autor y geometría, se exportará el resultado y se levantará la solución en el servidor mediante la documentación entregada.

9. Entregables

Código en repositorio institucional; archivo `docker-compose.yml`; documentación de arquitectura y decisiones; manual de instalación y uso; dataset de prueba no sensible; guía de importación/exportación; pruebas mínimas automatizadas o guion de pruebas reproducible; informe final y backlog priorizado para continuaciones.

10. Criterio de gestión del alcance

El alcance obligatorio es el compromiso evaluable. Si surge una dificultad técnica relevante, una funcionalidad podrá reemplazarse por otra de esfuerzo comparable con acuerdo de la supervisión. No se agregarán requisitos obligatorios sin retirar otros; lo no incorporado se registrará en el backlog de futuras PPS.